2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{a,a^2+3\}$. 若 $A\cap B=\{1\}$，则实数 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
因为 $A\cap B=\{1\}$，所以 1 必须是集合 B 的元素. 由 $B=\{a,a^2+3\}$，可分两种可能：$a=1$ 或 $a^2+3=1$. 第二种可能给出 $a^2=-2$，在实数范围内无解，因此只能有 $a=1$. 此时 $B=\{1,4\}$，$A\cap B=\{1,2\}\cap\{1,4\}=\{1\}$，满足题设条件，故填 1.

2. 已知复数 $z=(1+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})$，其中 i 是虚数单位，则 z 的模是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{10}$

【解析】
由复数乘法及 $\mathrm{i}^2=-1$，

$$z=(1+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2=-1+3\mathrm{i}$$

因此 z 的实部为 -1，虚部为 3. 对于复数 $u+v\mathrm{i}$，其模为 $\sqrt{u^2+v^2}$，故

$$|z|=\sqrt{(-1)^2+3^2}=\sqrt{10}$$

3. 某工厂生产甲，乙，丙，丁四种不同型号的产品，产量分别为 200，400，300，100 件. 为检验产品的质量，现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取 60 件进行检验，则应从丙种型号的产品中抽取 underline{hspace{2.5em}} 件.

【答案】18

【解析】
四种型号产品的总产量为

$$200+400+300+100=1000$$

件. 分层抽样要求各层采用相同的抽样比，因此抽样比为

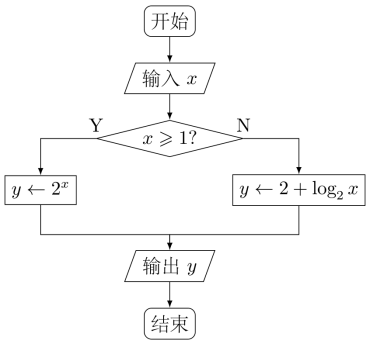
$$\frac{60}{1000}=\frac{3}{50}$$

丙种型号有 300 件，所以应抽取

$$300\times\frac{3}{50}=18$$

件，故填 18.

4. 如图是一个算法流程图：若输入 x 的值为 $\frac{1}{16}$，则输出 y 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】-2

【解析】

输入 $x=\dfrac{1}{16}<1$，所以判断框中的条件 $x \geq 1$ 不成立，流程沿否定分支进入 $y=2+\log_2 x$. 又因为 $\frac{1}{16}=2^{-4}$，$\log_2 \frac{1}{16}=-4$，

所以

$$y=2+\log_2 \frac{1}{16}=2-4=-2$$

5. 若 $\tan\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{1}{6}$，则 $\tan\alpha=$ _____.

【答案】$\dfrac{7}{5}$

【解析】

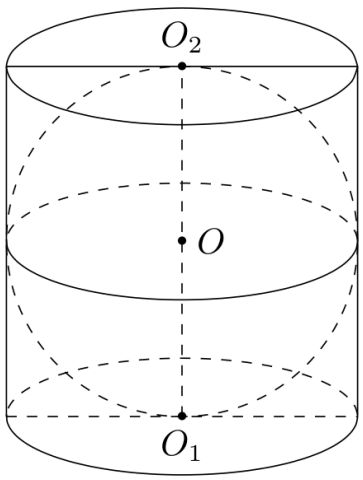
设 $t=\tan\alpha$. 由于题设中的 $\tan(\alpha-\frac{\pi}{4})$ 有意义，且题目要求的 $\tan\alpha$ 也有意义，差角公式的分母不为零. 于是

$$\tan\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha-\tan\frac{\pi}{4}}{1+\tan\alpha}=\frac{t-1}{1+t}=\frac{1}{6}$$

交叉相乘得 $6t-6=1+t$，即 $5t=7$，所以

$$\tan\alpha=t=\frac{7}{5}$$

6. 如图，在圆柱 O_1O_2 内有一个球 O，该球与圆柱的上，下底面及母线均相切，记圆柱 O_1O_2 的体积为 V_1，球 O 的体积为 V_2，则 $\dfrac{V_1}{V_2}$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设球的半径为 $r>0$. 球与圆柱的上、下底面分别相切，故圆柱的高为 $2r$. 在过圆柱轴线的截面内，球与圆柱的母线相切，故圆柱底面圆的半径也为 r. 因而

$V_1=\pi r^2\cdot 2r=2\pi r^3$，$V_2=\frac{4}{3}\pi r^3$.

消去 r 后

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{2\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi r^3}=\frac{3}{2}$$

故填 $\frac{3}{2}$.

7. 记函数 $f(x)=\sqrt{6+x-x^2}$ 的定义域为 D. 在区间 $[-4,5]$ 上随机取一个数 x，则 $x\in D$ 的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5}{9}$

【解析】
要使根式有意义，必须有 $6+x-x^2\geq 0$，即

$$(x+2)(x-3)\leq 0$$

因此 $D=[-2,3]$. 在 $[-4,5]$ 上等可能取数时，事件 $x\in D$ 对应区间长度为 5，样本区间长度为 9，故所求概率为

$$\frac{3-(-2)}{5-(-4)}=\frac{5}{9}$$

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$ 的右准线与它的两条渐近线分别交于点 P，Q，其焦点是 F_1，F_2，则四边形 F_1PF_2Q 的面积是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
将双曲线与标准方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 对照，得 $a^2=3$，$b^2=1$. 因而

$$c=\sqrt{a^2+b^2}=2$$

右准线为 $x=\frac{a^2}{c}=\frac{3}{2}$，两条渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\frac{x}{\sqrt{3}}$. 所以

$P=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$Q=\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

双曲线的两个焦点为 $F_1=(-2,0)$，$F_2=(2,0)$. 四边形 F_1PF_2Q 的两条对角线 F_1F_2 与 PQ 分别水平、竖直，互相垂直，且

$|F_1F_2|=4$，$|PQ|=\sqrt{3}$.

所以其面积为

$$\frac{1}{2}|F_1F_2|\,|PQ|=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot\sqrt{3}=2\sqrt{3}$$

9. 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数，其前 n 项和为 S_n，已知 $S_3=\frac{7}{4}$，$S_6=\frac{63}{4}$，则 $a_8=$ _____.

【答案】32

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 前六项可分成前后三项，后三项分别是前三项的 q^3 倍，因此

$$S_6 = S_3 + q^3 S_3 = S_3(1+q^3)$$

由 $S_3 = \frac{7}{4} \neq 0$ 及 $S_6 = \frac{63}{4}$，得

$1+q^3 = \frac{S_6}{S_3} = 9$，$q^3 = 8$.

因为 q 为实数，所以 $q = 2$. 再由

$$S_3 = a_1(1+q+q^2) = a_1(1+2+4) = 7a_1 = \frac{7}{4}$$

得 $a_1 = \frac{1}{4}$. 因此

$$a_8 = a_1 q^7 = \frac{1}{4} \cdot 2^7 = 32$$

10. 某公司一年购买某种货物 600 吨，每次购买 x 吨，运费为 6 万元/次，一年的总存储费用为 $4x$ 万元. 要使一年的总运费与总存储费用之和最小，则 x 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】30

【解析】
每次购买 x 吨，全年购买 600 吨，故购买次数为 $\frac{600}{x}$，并且 $x > 0$. 一年的总运费与总存储费用之和为

$$T(x) = 6 \cdot \frac{600}{x} + 4x = \frac{3600}{x} + 4x$$

由基本不等式，两个加数均为正，故

$$T(x) \geq 2\sqrt{\frac{3600}{x} \cdot 4x} = 240$$

等号成立当且仅当 $\frac{3600}{x} = 4x$，即 $x^2 = 900$. 结合 $x > 0$，得 $x = 30$，此时总费用达到下界，所以所求为 30.

11. 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x + \mathrm{e}^x - \frac{1}{\mathrm{e}^x}$，其中 e 是自然对数的底数. 若 $f(a-1) + f(2a^2) \leq 0$，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-1, \frac{1}{2}\right]$

【解析】
函数 x^3-2x 与 $\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}$ 都是奇函数，因此 f 是奇函数. 求导得

$$f'(x)=3x^2-2+\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}=3x^2+\left(\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}-\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\right)^2\geq 0$$

等号只在 $x=0$ 时成立. 任意非退化区间上 f' 不恒为零，所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增.
由奇性有

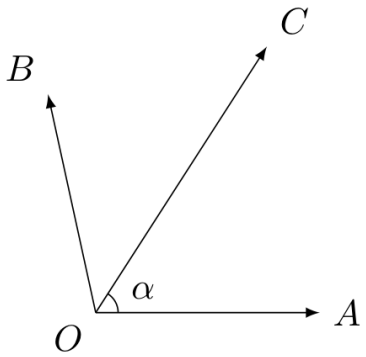
$$-f(a-1)=f(1-a)$$

因此原不等式等价于

$$f(2a^2)\leq -f(a-1)=f(1-a)$$

再由 f 严格递增，得到 $2a^2\leq 1-a$，即 $2a^2+a-1\leq 0$. 因式分解为 $(2a-1)(a+1)\leq 0$，故 $a\in\left[-1,\frac{1}{2}\right]$.

12. 如图，在同一个平面内，向量 $\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$ 的模分别为 1，1，$\sqrt{2}$，$\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 α，且 $\tan\alpha=7$，$\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 45°. 若 $\overrightarrow{OC}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$（$m$，$n\in\mathbb{R}$），则 $m+n=$ _____.



【答案】3

【解析】
由 $\tan\alpha=7$ 且 α 为夹角，得
$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}}=\frac{1}{\sqrt{50}}=\frac{1}{5\sqrt{2}}$，$\sin\alpha=\frac{7}{\sqrt{50}}=\frac{7}{5\sqrt{2}}$.
图中 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 分居 $\overrightarrow{OC}$ 两侧，且 $\angle BOC=45°$，所以 $\angle AOB=\alpha+45°$. 由于 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 的模均为 1，

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\cos(\alpha+45°)=\frac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\sqrt{2}}=-\frac{3}{5}$$

又因为 $|\overrightarrow{OC}|=\sqrt{2}$，故 $\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OA}=\sqrt{2}\cos\alpha=\frac{1}{5}$，$\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OB}=\sqrt{2}\cos 45°=1$.
将 $\overrightarrow{OC}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$ 分别与 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 作数量积，得 $m-\frac{3}{5}n=\frac{1}{5}$，$-\frac{3}{5}m+n=1$.
两式分别乘以 5 后相加，得到 $2m+2n=6$，所以

$$m+n=3$$

13. 在平面直角坐标系 xOy 中，$A(-12,0)$，$B(0,6)$，点 P 在圆 $O:x^2+y^2=50$ 上. 若 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}\leq 20$，则点 P 的横坐标的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-5\sqrt{2},1\right]$

【解析】

设 $P=(x,y)$. 则

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(-12-x,-y)\cdot(-x,6-y)=x^2+y^2+12x-6y=50+12x-6y$$

条件等价于 $12x-6y\le -30$，即 $y\ge 2x+5$.

由 P 在圆 $x^2+y^2=50$ 上，必有 $x\ge -\sqrt{50}=-5\sqrt{2}$. 若 $x>1$，则 $2x+5>0$，由 $y\ge 2x+5$ 可平方得

$$50-x^2=y^2\ge (2x+5)^2$$

从而 $5x^2+20x-25\le 0$，即 $(x-1)(x+5)\le 0$，这与 $x>1$ 矛盾，所以 $x\le 1$.

反之，任取 $x\in[-5\sqrt{2},1]$，取圆的上半圆点 $y=\sqrt{50-x^2}$. 当 $x\le -\frac{5}{2}$ 时，$2x+5\le 0\le y$；当 $-\frac{5}{2}<x\le 1$ 时，$2x+5>0$，且

$$50-x^2-(2x+5)^2=5(x+5)(1-x)\ge 0$$

故 $y\ge 2x+5$. 因而所有 $x\in[-5\sqrt{2},1]$ 都能取到，所求范围为

$$[-5\sqrt{2},1]$$

14. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1 的函数，在区间 $[0,1)$ 上，$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in D,\\ x, & x\notin D,\end{cases}$ 其中 $D=\left\{x\mid x=\dfrac{n-1}{n},n\in\mathbb{N}^*\right\}$，则方程 $f(x)-\lg x=0$ 的解的个数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】8

【解析】

设 $x=k+t$，其中 $k=\lfloor x\rfloor$ 为非负整数，$0\le t<1$. 当 $0<x<1$ 时，$\lg x<0$，而 $f(x)=f(t)\ge 0$，所以没有解. 当 $x\ge 10$ 时，$\lg x\ge 1$，而 $0\le f(x)<1$，也没有解. 因此只需考虑 $k=1$，2，…，9.

先看 $t=0$. 此时 $f(t)=0$，方程要求 $\lg k=0$，故 $k=1$，得到解 $x=1$.

若 $0<t<1$ 且 $t\in D$，则 $t=1-\frac{1}{n}$（$n\ge 2$），所以 t 和 t^2 都是介于 0 与 1 之间的有理数. 无论 $f(t)=t$ 还是 $f(t)=t^2$，若方程成立，都有 $k+t=10^{f(t)}$. 但对任意 $0<r<1$ 的有理数 r，10^r 是无理数，这与 $k+t$ 为有理数矛盾. 因此所有 $0<t<1$ 的解都满足 $t\notin D$，从而 $f(t)=t$.

这里若 $r=\frac{p}{q}$ 为既约分数，则 $q\ge 2$；若 $10^{\frac{p}{q}}$ 为有理数，其 q 次方的质因数分解中 2 和 5 的指数都应能被 q 整除，但这两个指数均为 p，矛盾. 因此上述无理性结论成立.

对每个 $k\ge 1$，令 $h_k(t)=\lg(k+t)-t$. 因为

$$h_{(k)'}(t)=\frac{1}{(k+t)\ln 10}-1<0$$

所以 h_k 严格递减. 当 $k=1$ 时，$h_1(0)=0$，且 h_1 严格递减，所以除 $t=0$ 外没有根；当 $k=2$，3，…，8 时，$h_k(0)=\lg k>0$，且 $h_k(1)=\lg(k+1)-1<0$，由连续性和严格递减性，每个 k 恰有一个 $t\in(0,1)$ 使 $h_k(t)=0$. 这个根不属于 D，否则与上面的无理性矛盾，因此它确实是原方程的根，共得到 7 个解. 当 $k=9$ 时，$h_9(0)>0$，$h_9(1)=\lg 10-1=0$，严格递减性说明 $0\le t<1$ 内没有根.

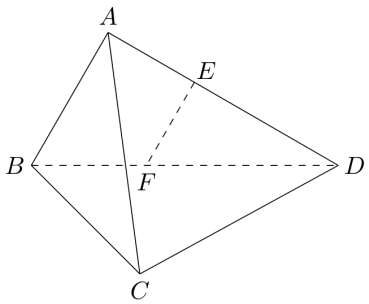
综上，方程共有 $1+7=8$ 个解.

解答题

15. 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB\perp AD$，$BC\perp BD$，平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，点 E，F（E 与 A，D 不重合）分别在棱 AD，BD 上，且 $EF\perp AD$.

求证：

1. (1)



【解析】
1. (1)

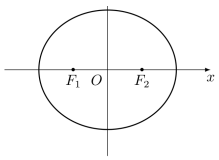
16. 已知向量 $\mathbf{a}=(\cos x,\sin x)$，$\mathbf{b}=(3,-\sqrt{3})$，$x\in[0,\pi]$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 $\dfrac{1}{2}$，两准线之间的距离为 8. 点 P 在椭圆 E 上，且位于第一象限，过点 F_1 作直线 PF_1 的垂线 l_1，过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线 l_2.

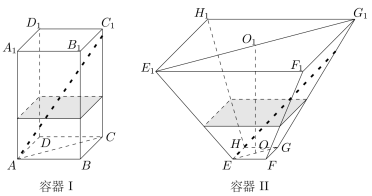
1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 如图，水平放置的正四棱柱形玻璃容器 I 和正四棱台形玻璃容器 II 的高均为 32 cm，容器 I 的底面对角线 AC 的长为 $10\sqrt{7}$ cm，容器 II 的两底面对角线 EG，E_1G_1 的长分别为 14 cm 和 62 cm. 分别在容器 I 和容器 II 中注入水，水深均为 12 cm. 现有一根玻璃棒 l，其长度为 40 cm.（容器厚度，玻璃棒粗细均忽略不计）

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 对于给定的正整数 k，若数列 $\{a_n\}$ 满足：

$a_{n-k}+a_{n-k+1}+\cdots+a_{n-1}$

$+a_{n+1}+\cdots+a_{n+k-1}+a_{n+k}$

$=2ka_n$，

对任意正整数 n（$n>k$）总成立，则称数列 $\{a_n\}$ 是“$P(k)$ 数列”.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$（$a>0$，$b\in\mathbb{R}$）有极值，且导函数 $f'(x)$ 的极值点是 $f(x)$ 的零点.（极值点是指函数取极值时对应的自变量的值）

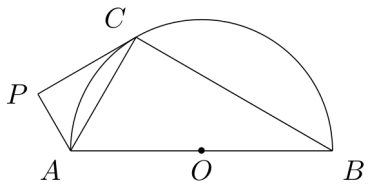
1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

附加题

21. 如图，AB 为半圆 O 的直径，直线 PC 切半圆 O 于点 C，$AP\perp PC$，P 为垂足. 求证：

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知直线 l 的参数方程为

$\begin{cases} x=-8+t, \\ y=\dfrac{t}{2} \end{cases}$（$t$ 为参数），曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x=2s^2, \\ y=2\sqrt{2}s \end{cases}$（$s$ 为参数）. 设 P 为曲线 C 上的动点，求点 P 到直线 l 的距离的最小值.

【解析】

直线 l 的参数方程消去参数 t 得 $x-2y+8=0$. 设曲线 C 上的点为 $P=(2s^2,2\sqrt{2}s)$，则点 P 到直线 l 的距离为

$$d(s)=\frac{\left|2s^2-4\sqrt{2}s+8\right|}{\sqrt{5}}=\frac{2\left((s-\sqrt{2})^2+2\right)}{\sqrt{5}}$$

当且仅当 $s=\sqrt{2}$ 时，距离取得最小值 $\dfrac{4}{\sqrt{5}}$. 此时 $P=(4,4)$，所以所求最小值为 $\dfrac{4}{\sqrt{5}}$.

24. 已知 a，b，c，d 为实数，且 $a^2+b^2=4$，$c^2+d^2=16$，证明 $ac+bd\leq 8$.

【解析】

由柯西不等式，

$$(ac+bd)^2\leq(a^2+b^2)(c^2+d^2)=4\cdot 16=64$$

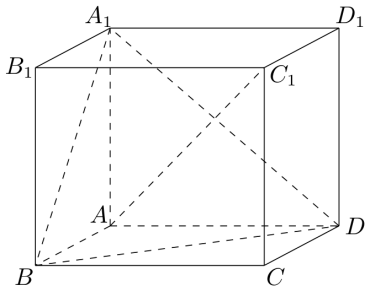
于是 $|ac+bd|\leq 8$，从而必有

$$ac+bd\leq|ac+bd|\leq 8$$

故 $ac+bd\leq 8$.

25. 如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1\perp$ 平面 $ABCD$，且 $AB=AD=2$，$AA_1=\sqrt{3}$，$\angle BAD=120^\circ$.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系：原点取为 A，x 轴沿 AB，y 轴在平面 $ABCD$ 内且垂直于 AB，z 轴沿 AA_1. 由已知条件，

$A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(-1,\sqrt{3},0)$，$C=(1,\sqrt{3},0)$

$A_1=(0,0,\sqrt{3})$，$C_1=(1,\sqrt{3},\sqrt{3})$.

1. (1)

26. 已知一个口袋有 m 个白球，n 个黑球（m，$n\in\mathbb{N}^*$，$n\geq 2$），这些球除颜色外全部相同. 现将口袋中的球随机地逐个取出，并放入如图所示的编号为 1，2，3，…，$m+n$ 的抽屉内，其中第 k 次取出的球放入编号为 k 的抽屉（$k=1$，2，3，…，$m+n$）.

hline

1 & 2 & 3 & … & $m+n$ \

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)